

Cotizaciones óptimas de un formador de mercado

Modelo de Copeland y Galai (1983)

Microestructuras y Sistemas de Trading — ITESO, Otoño 2026

Laboratorio 01 · **Equipo 6**

Gonzalo Cano · Milca Correa

1 · El problema

Un formador de mercado publica **Bid** y **Ask** alrededor de $S_0 = 19.90$.

No sabe quién va a cruzar.

Quién llega	Con qué probabilidad	Qué le deja al formador
Trader de liquidez	0.60	Gana el medio spread
Trader informado	0.40	Pierde: solo opera si el precio está mal

El valor verdadero es $P \sim \text{Erlang}(k=60, \lambda=3)$ — media **20.00**, desviación **2.58**.

S_0 está **0.10 por debajo** del valor esperado. Ese sesgo no es accidental.

2 · El modelo

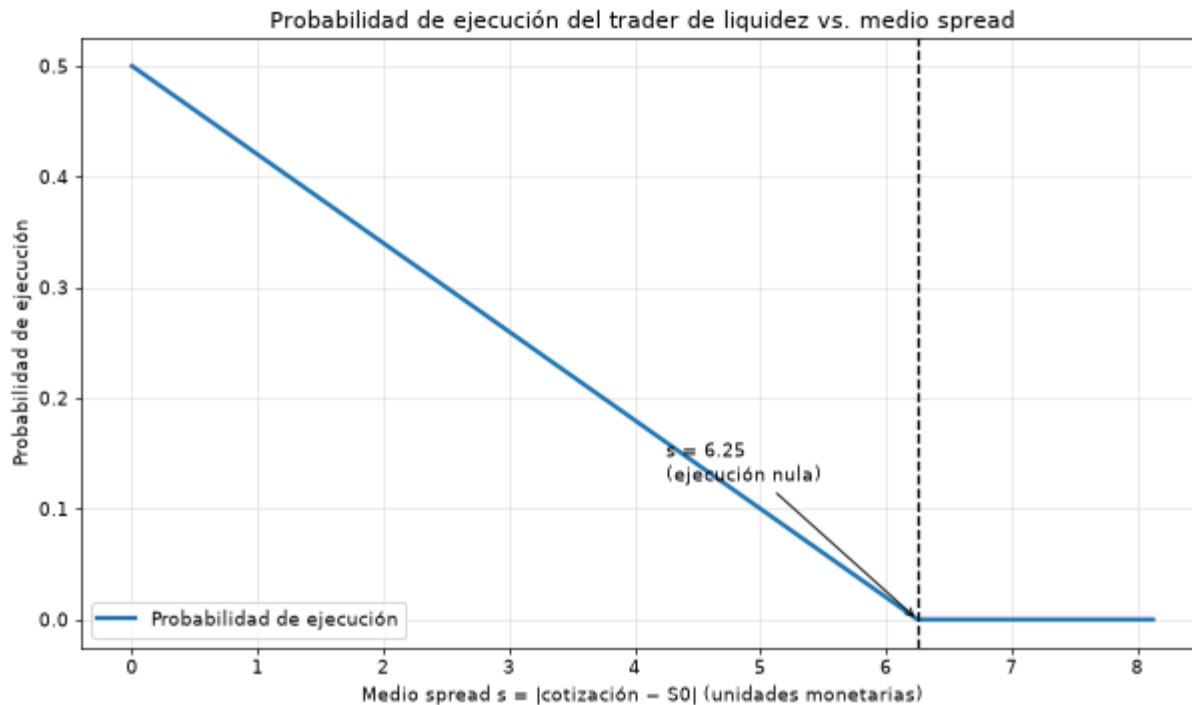
$$\begin{aligned}\Pi(A, B) = & \underbrace{\pi_L [\pi_{LB}(A - S_0)(A - S_0) + \pi_{LS}(S_0 - B)(S_0 - B)]}_{\text{ganancia frente a liquidez}} \\ & - \underbrace{\pi_I \left[\int_A^\infty (P - A) f(P) dP + \int_0^B (B - P) f(P) dP \right]}_{\text{pérdida frente a informados}}\end{aligned}$$

El trade-off: ensanchar el spread sube lo que se gana por trade y baja lo que se pierde frente a informados — pero también **espanta liquidez**.

$$\pi_{LB}(s) = \pi_{LS}(s) = \max(0, 0.50 - 0.08 s)$$

3 · El trade-off, en una figura

A partir de un medio spread de **6.25** ya no queda nadie dispuesto a cruzar.



4 · Las cotizaciones óptimas

Integrales con `scipy.integrate.quad` · optimización de $-\Pi(A, B)$ con `scipy.optimize.minimize`

Bid óptimo B^*	16.45
Ask óptimo A^*	23.43
Spread	6.98
Utilidad esperada por trade	0.84
Verificación en malla fina	coincide dentro de 0.0023
Condición de primer orden	resuelta aparte con <code>brentq</code>
Pruebas con <code>pytest</code>	16 / 16

5 · ¿Por qué hace falta un spread?

El régimen estrecho lo responde: 19.75 / 20.05

Gana por cada trader de liquidez	+0.15
Pierde por cada informado que cruza	-2.03
Traders de liquidez por cada informado	1.5
Necesitaría, para empatar	13.5

$$\pi_L \times 0.15 = 0.09 \quad \text{contra} \quad \pi_I \times 1.9089 = 0.76$$

La pérdida es 8.5× la ganancia. Cierra en -6,888 y pierde en las 1,000 corridas.

6 · El costo de la selección adversa cae con el spread

Pérdida esperada frente a informados, a medio spread simétrico creciente:

Pérdida esperada vs. estrecho		
Medio spread		
0.15	1.9089	—
0.50	1.5940	-16%
1.50	0.8947	-53%
3.00	0.3129	-84%
4.00	0.1375	-93%

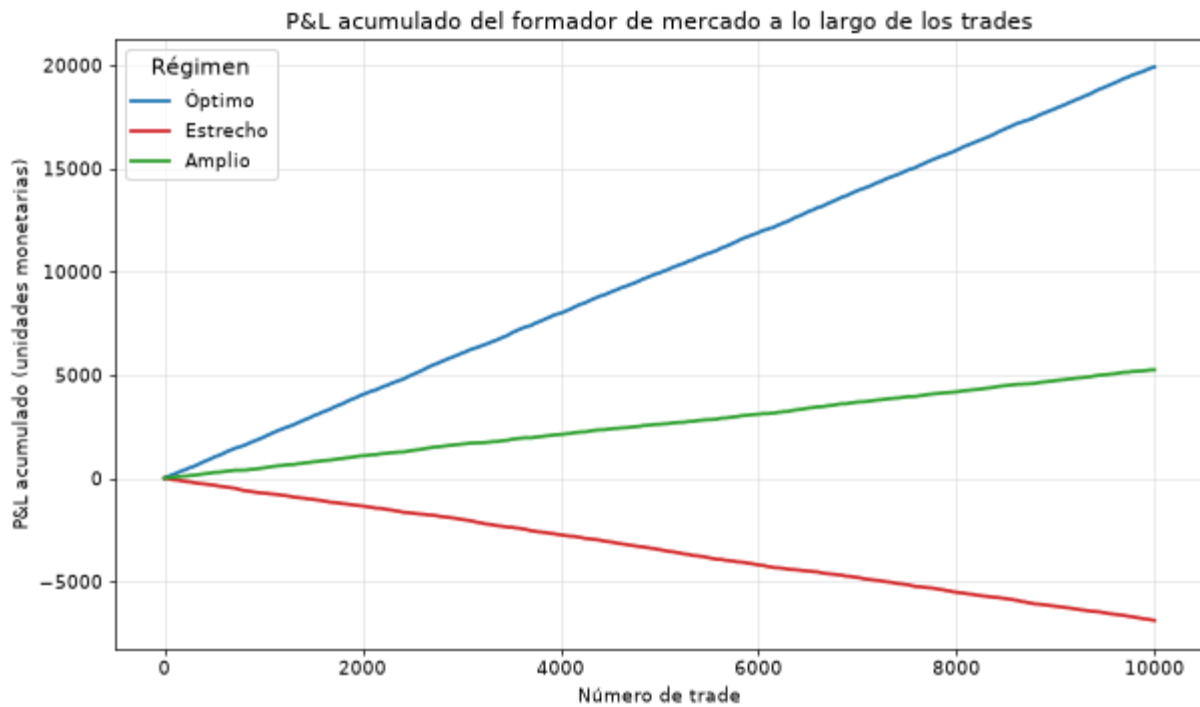
Convexa, no proporcional — es la cola de una Erlang. **Y nunca llega a cero.**

7 · Tres regímenes, 10,000 trades

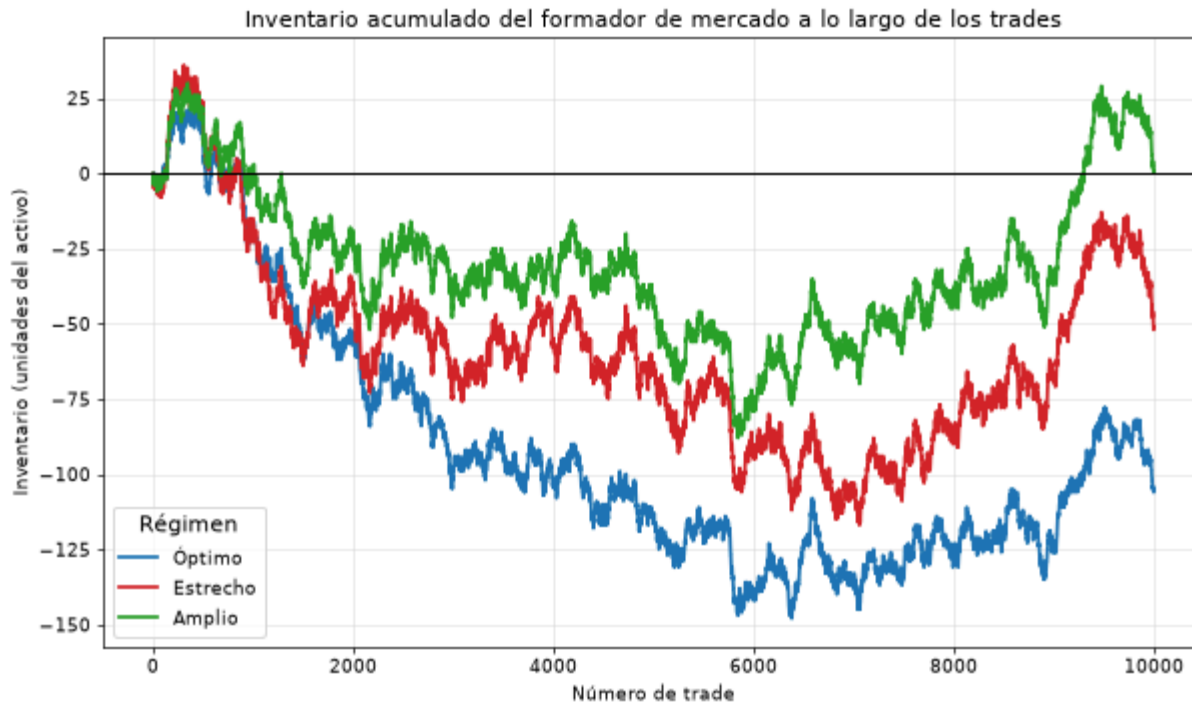
	P&L total	Frente a liquidez	Frente a informados
Régimen			
Óptimo	19,912	20,810	-898
Estrecho	-6,888	895	-7,783
Amplio	5,246	8,949	-3,703

La columna de informados es negativa en los tres, siempre.

8 · P&L acumulado

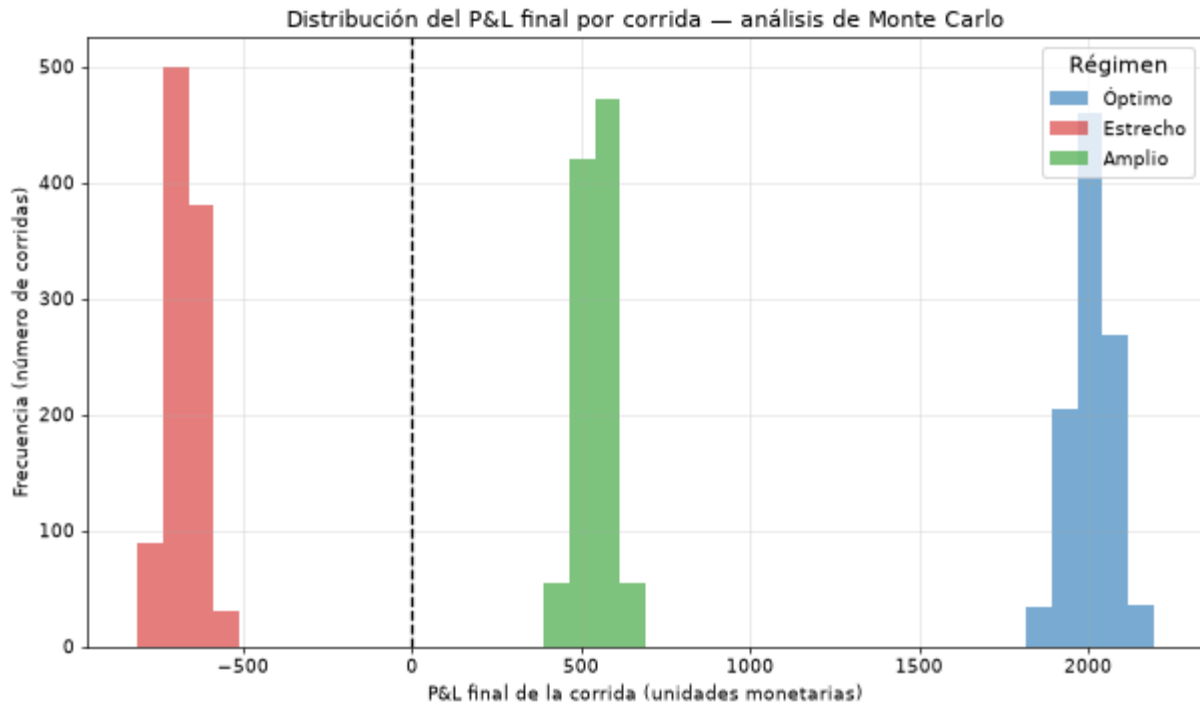


9 · ¿Quién acumula más inventario? El óptimo



Todo viene de **informados**: 1.25 compras por cada venta. Queda **corto** justo cuando el activo vale **más**.

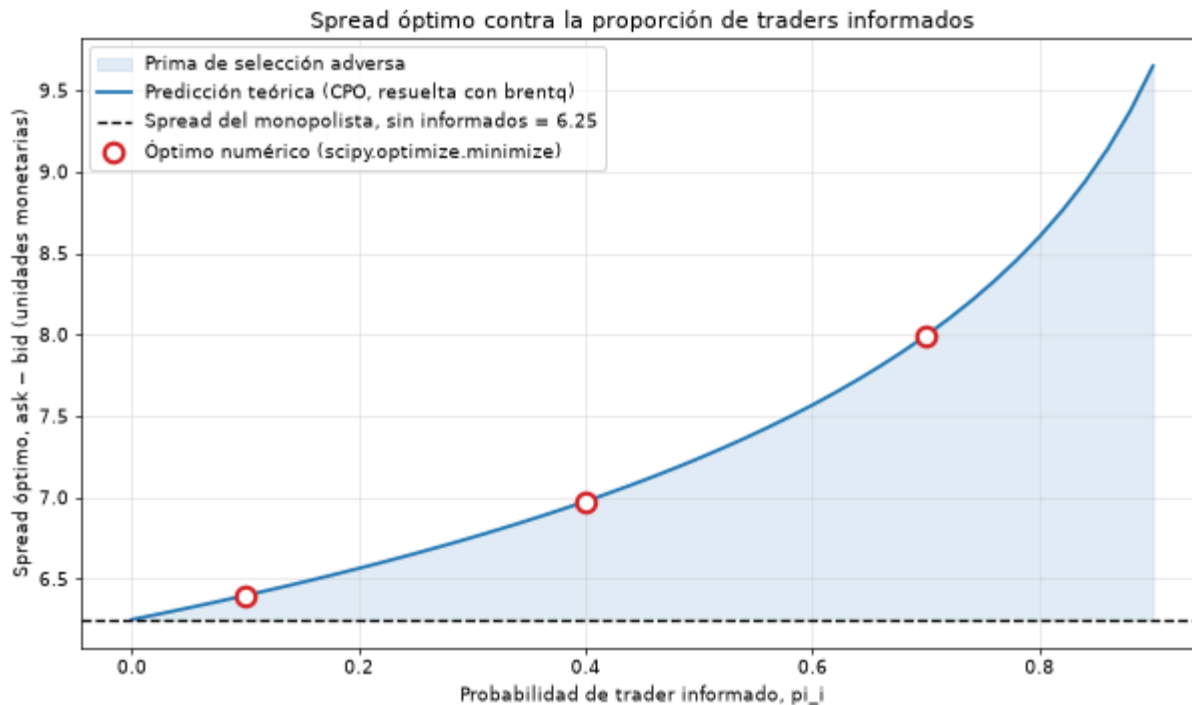
10 · Monte Carlo — 1,000 corridas × 1,000 trades



Probabilidad de pérdida: **Óptimo 0% · Estrecho 100% · Amplio 0%**

11 · Sensibilidad: el modelo contra la teoría

Los puntos son `minimize`. La curva es la **condición de primer orden** resuelta con `brentq`. Dos métodos sin fuente de error común: coinciden en **1e-6**.



12 · Limitaciones y advertencia

⚠ **Rentabilidad por trade, no por unidad de tiempo.** Forzar la ejecución infla el P&L del óptimo de **0.84** a **1.99 — 2.37x**.

1. **No hay riesgo de inventario** — las -105 unidades no entran en $\Pi(A, B)$
2. **Nunca aprende del flujo** — S_0 fijo pese a 404 informados comprando al ask
3. **Monopolio sin fricciones** — el spread es el **35% del valor del activo**

Conclusiones

El spread no es un margen comercial. Es el precio de una opción que se regala.

$$a^* = \underbrace{3.125}_{\text{monopolista}} + \underbrace{\frac{\pi_I}{\pi_L} \cdot \frac{1 - F(A^*)}{2\beta}}_{\text{prima de selección adversa}}$$

- El **piso de 3.125** existiría aunque no hubiera un solo informado
- Con $\pi_I = 0.7$, el **23.8%** del medio spread es prima de información
- Cotizar cerca no protege: **expone**

¿Preguntas?